



Ingeniería en Computadores

CE1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales

***Proyecto I***

Estudiantes:

Arias Ruiz Steve David, 2025800251

Mora Barrantes Franklin Santiago, 2025097959

Profesor:

Ing. Luis Alonso Barboza Artavia

I Semestre

2025

Índice

|               |    |
|---------------|----|
| Introducción  | 3  |
| Marco Teórico | 4  |
| Desarrollo    | 6  |
| Resultados    | 9  |
| Conclusiones  | 13 |
| Bibliografía  | 14 |

## Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de un juego interactivo basado en la plataforma Raspberry Pi Pico W, que utiliza componentes electrónicos como botones, LEDs, interruptores DIP, un display de siete segmentos y un buzzer para la interacción y retroalimentación del usuario. A través de este juego, se busca que el usuario responda de manera rápida y precisa a estímulos visuales, encendiendo los LEDs de forma aleatoria y presionando el botón correspondiente antes de que se agote un tiempo determinado.

Para el desarrollo se empleará la programación en MicroPython, que permite controlar y gestionar los componentes electrónicos conectados a la Raspberry Pi Pico W, facilitando la manipulación de pines digitales, la lectura de entradas y la generación de señales para la reproducción de sonidos. Además, se implementarán conceptos fundamentales de programación como la generación de números aleatorios, el control de tiempos con temporizadores y la gestión del estado del juego para garantizar una experiencia dinámica y entretenida. Esta sección también explicará brevemente los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan las decisiones técnicas tomadas en el desarrollo del proyecto

## Marco Teórico

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en varias teorías y conceptos esenciales para la programación y el control de hardware mediante microcontroladores. En primer lugar, se emplea el concepto de programación basada en eventos y temporización, que consiste en detectar y responder a estímulos externos, como la pulsación de botones o el encendido de LEDs, dentro de intervalos de tiempo específicos. Para ello, se utilizan funciones de temporización y control del tiempo, lo que permite gestionar la duración de encendido de los LEDs y la ventana temporal para que el usuario interactúe.

La gestión de entradas y salidas digitales es otro pilar fundamental en el proyecto. Se utiliza el control de pines digitales de la Raspberry Pi Pico W para leer el estado de botones y DIP switches, y para activar o desactivar LEDs y el buzzer. Este control digital requiere conocimientos de electrónica básica, como el manejo de resistencias pull-up y pull-down, para garantizar lecturas estables y evitar interferencias o falsos positivos.

Además, el proyecto hace uso del generador de números aleatorios, una herramienta indispensable para introducir variabilidad y desafío en el juego, mediante la selección aleatoria de LEDs que deben ser presionados. La función de aleatoriedad permite que cada ejecución del juego sea diferente, aumentando su rejugabilidad y dificultad.

En el ámbito de la programación, se utilizan estructuras de control como ciclos, condicionales y funciones para modularizar el código y hacerlo más legible y mantenible. Aunque no se emplean técnicas avanzadas como hilos o recursividad, sí se maneja el concepto de debounce para evitar lecturas erráticas de botones debido a su naturaleza mecánica. Este procedimiento asegura que solo se registre una pulsación válida después de un pequeño retardo.

Finalmente, se implementa la comunicación con un display de siete segmentos, controlando cada segmento para mostrar números hexadecimales, lo que implica entender la lógica para encender o apagar segmentos específicos y

representar correctamente los dígitos. Para complementar la experiencia del usuario, se controla un buzzer para emitir sonidos de retroalimentación, utilizando señales PWM para generar tonos musicales.

## Desarrollo

El desarrollo del proyecto se centró en implementar un juego interactivo utilizando la Raspberry Pi Pico W y componentes electrónicos como botones, LEDs, un display de siete segmentos, interruptores DIP y un buzzer para la retroalimentación sonora. El objetivo fue lograr que el sistema encendiera aleatoriamente uno o varios LEDs y que el usuario tuviera un tiempo limitado para presionar el botón correspondiente, incrementando la dificultad según el nivel seleccionado por los DIP switches.

La base del código está escrita en MicroPython, lenguaje que facilita el control de hardware y la programación para microcontroladores. La estructura del programa se divide en funciones que gestionan tareas específicas para mantener el código modular y legible.

Entre las principales funciones destacan:

- `leer_nivel()`: Lee el estado de los tres interruptores DIP para determinar el nivel de dificultad actual o si el juego está en modo menú o apagado.
- `choose_new_led()` y `choose_new_leds(n)`: Seleccionan aleatoriamente uno o varios LEDs para encender en cada ronda, dependiendo del nivel. La selección evita repetir el mismo LED o LEDs consecutivamente para mantener la dinámica del juego.
- `button_pressed(button)`: Verifica si un botón ha sido presionado, implementando un pequeño retardo (debounce) para evitar múltiples lecturas erróneas causadas por la naturaleza mecánica del botón.
- `mostrar_numero(n)`: Controla el display de siete segmentos para mostrar el puntaje actual del jugador en formato hexadecimal, actualizándolo cada vez que se anota un punto o se reinicia el juego.
- Funciones de sonido (`play_note()` y `play_melody()`): Usan el buzzer para reproducir sonidos y melodías que indican eventos como el inicio del juego,

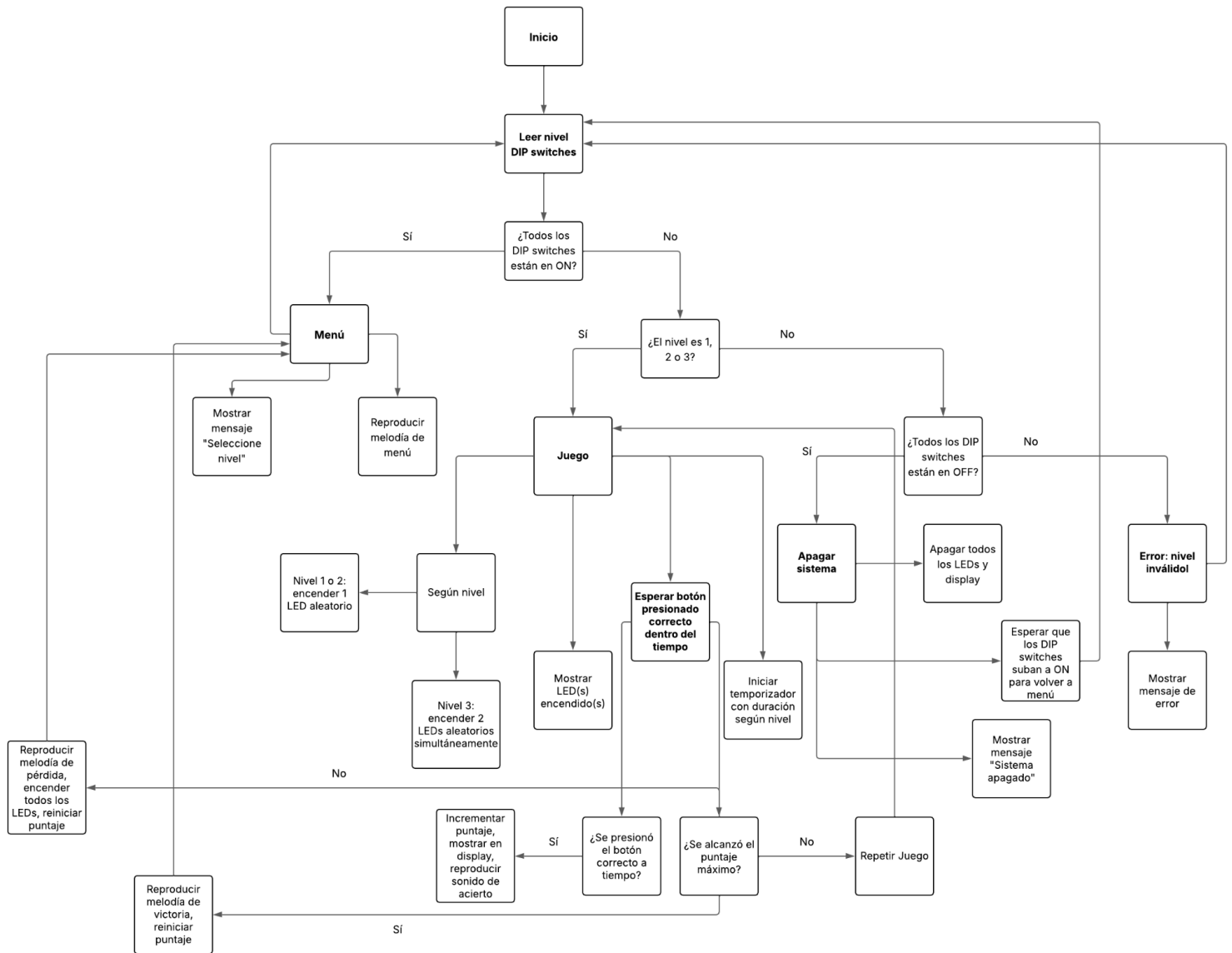
aciertos, pérdidas o victoria, mejorando la experiencia de usuario.

El flujo principal del programa se basa en un ciclo infinito que verifica continuamente el nivel seleccionado mediante los DIP switches y el estado del juego. Según el nivel, se encenderán LEDs aleatorios y se establecerán tiempos límite para que el jugador presione el botón correcto. Si el usuario responde correctamente, el puntaje se incrementa y el juego continúa; en caso contrario, el sistema indica la pérdida con una animación y sonido, y regresa al menú.

Se implementó un sistema para que el nivel 3 permita encender dos LEDs simultáneamente, requiriendo que el jugador presione ambos botones correspondientes dentro del tiempo límite para avanzar.

El control del tiempo se realiza utilizando funciones del módulo time, como ticks\_ms() y ticks\_diff(), que permiten medir con precisión los intervalos de tiempo en milisegundos sin detener el programa, garantizando un control adecuado de los tiempos de respuesta.

Para la visualización del puntaje, se implementó la lógica para controlar un display de siete segmentos con codificación para números hexadecimales, facilitando la representación de valores hasta la letra "F".

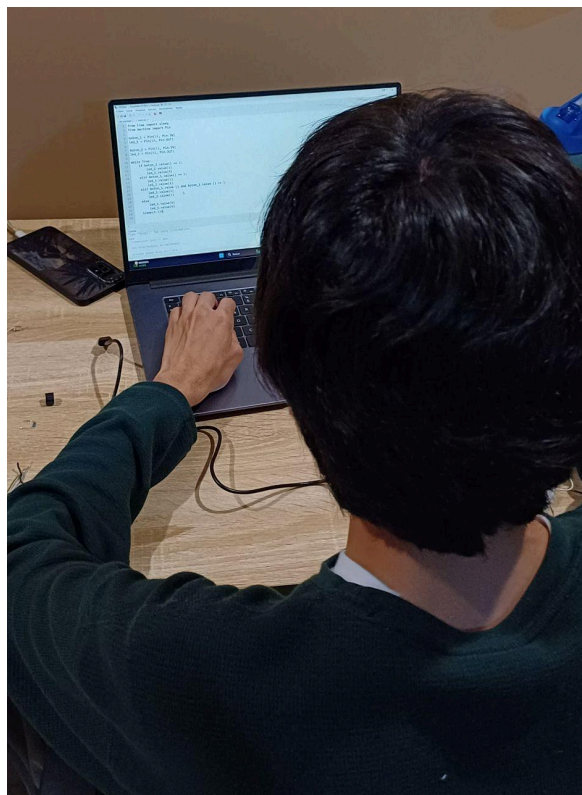
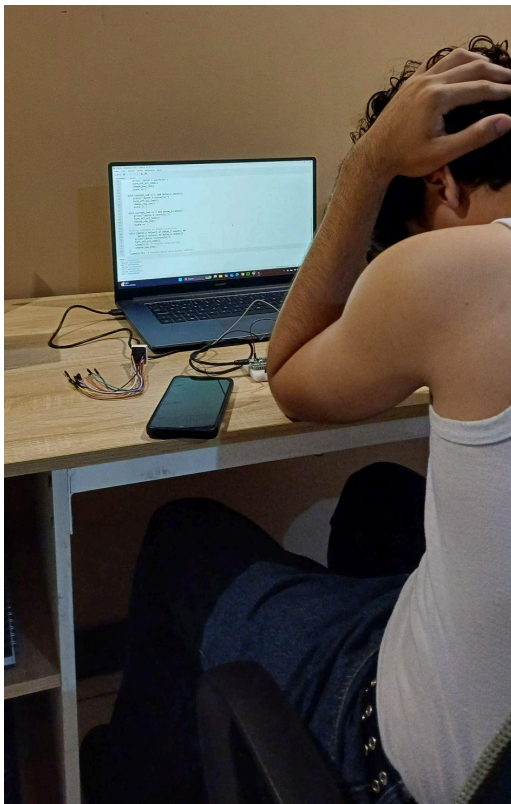


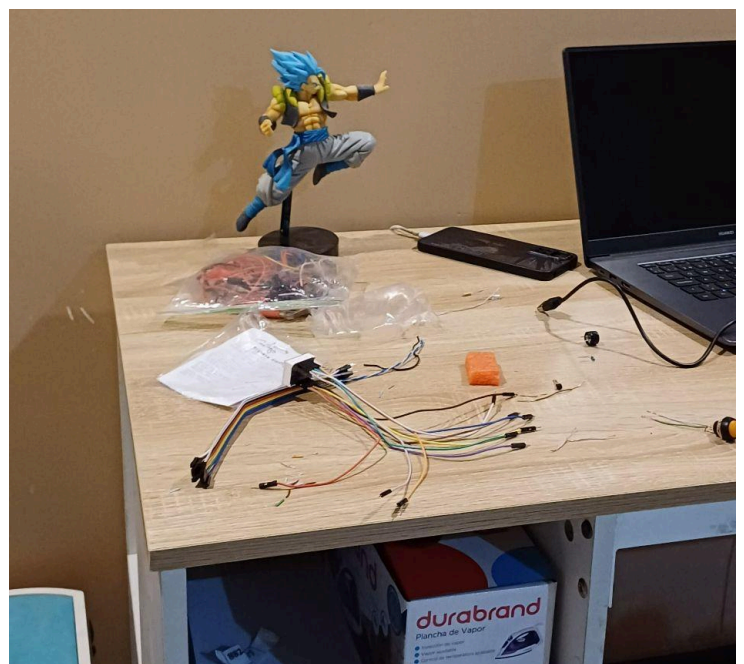
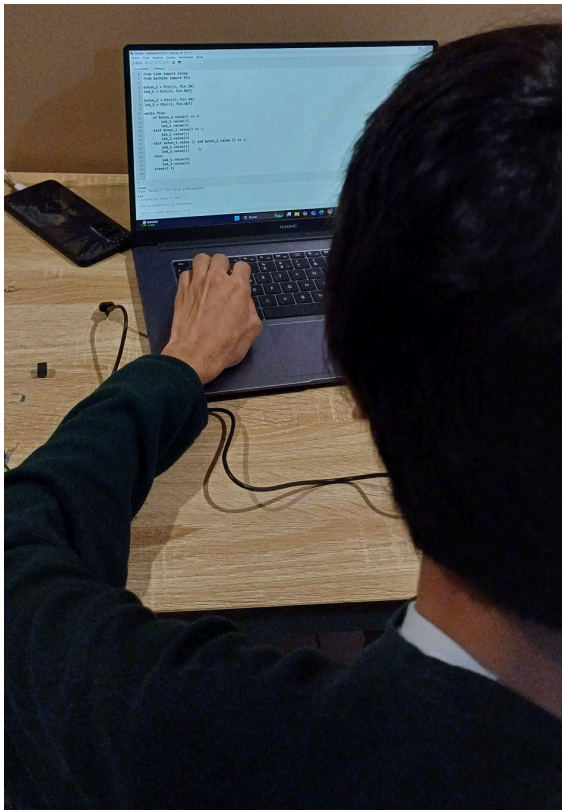


## Resultados

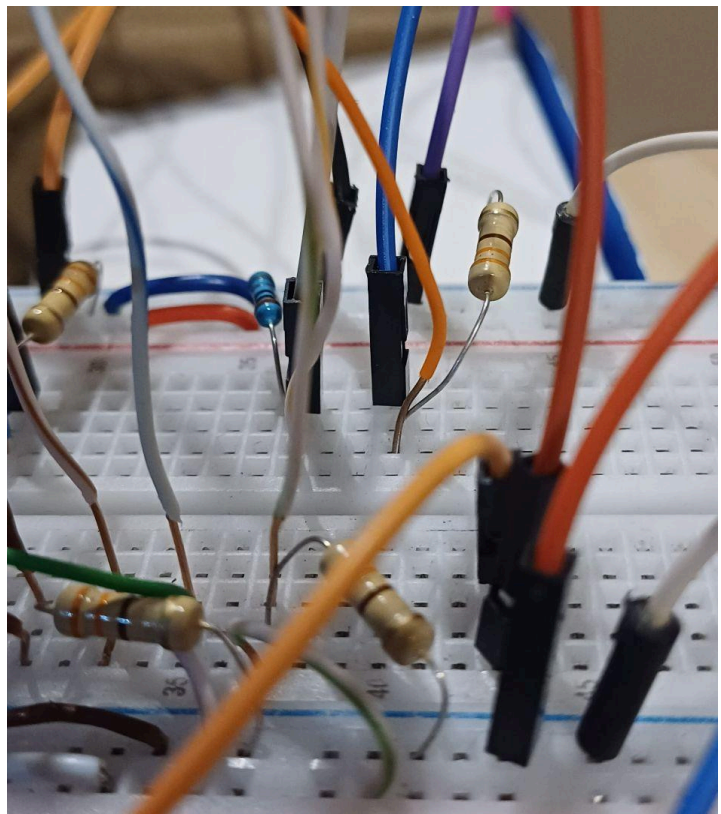
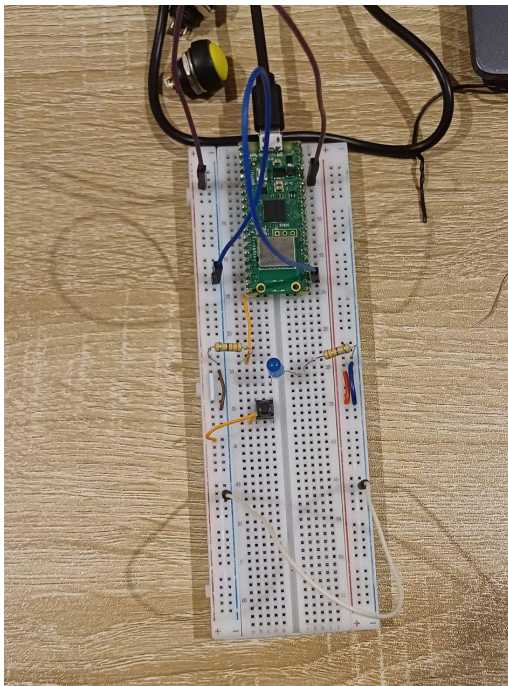
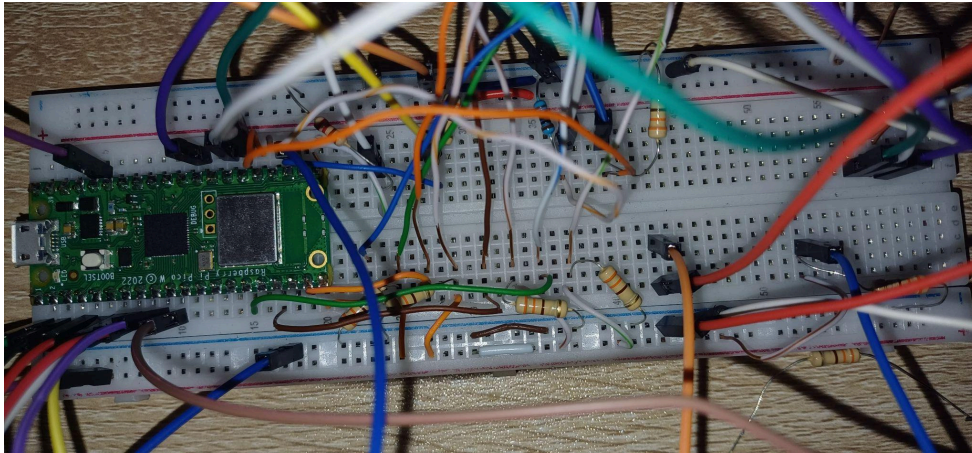
Durante el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, se lograron implementar con éxito todas las funcionalidades propuestas. La interacción entre la Raspberry Pi Pico W y los componentes electrónicos, como los botones, LEDs, interruptores DIP, display de siete segmentos y buzzer, permitió crear un juego dinámico que responde a los estímulos visuales y auditivos según el nivel de dificultad seleccionado.

A continuación, se presentan evidencias gráficas que muestran distintas fases y características del proyecto:

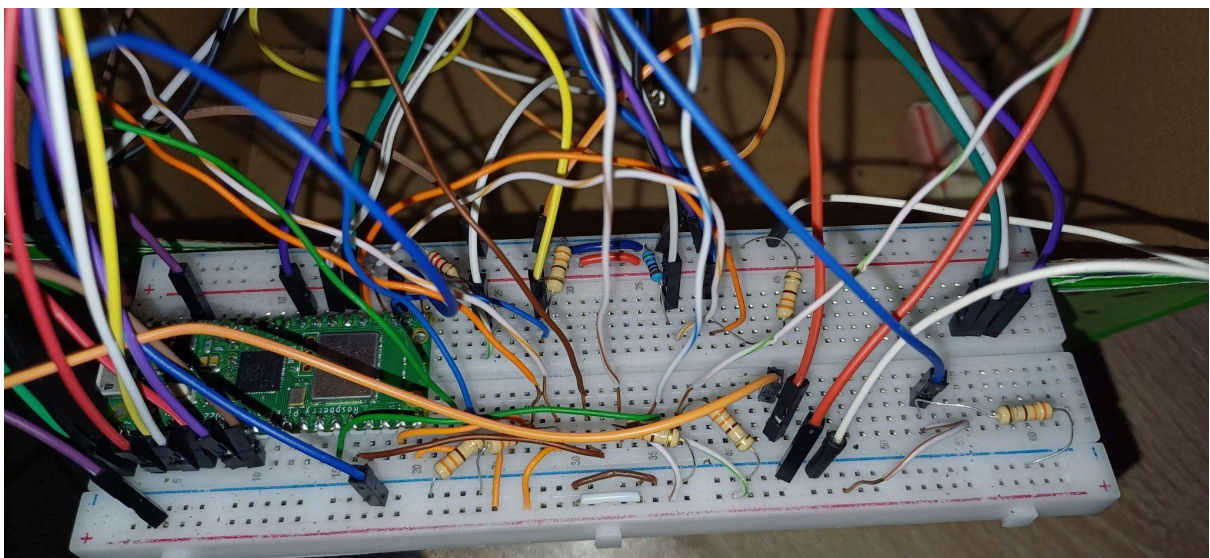
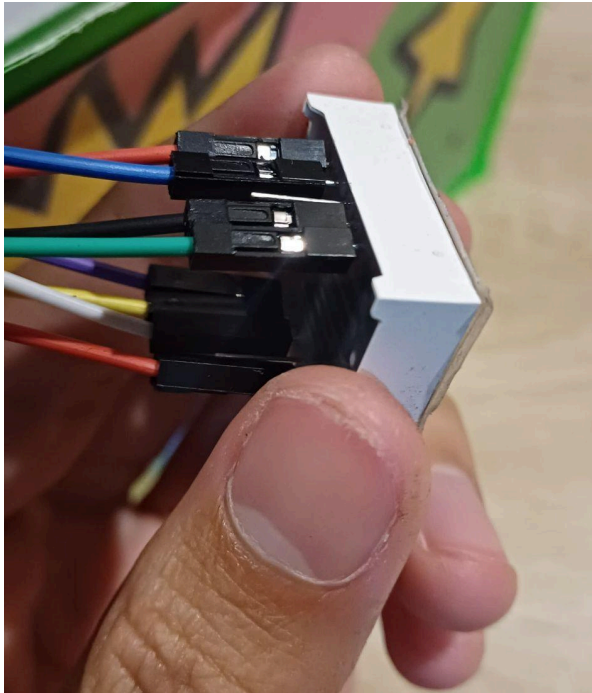












## Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió validar la efectividad de la Raspberry Pi Pico W como plataforma para implementar un sistema interactivo que combina hardware y software para un juego de reacción rápida. Se confirmó que la integración de componentes electrónicos básicos, como botones, LEDs, interruptores DIP, un display de siete segmentos y un buzzer, es viable para diseñar experiencias interactivas que requieren precisión temporal y respuesta en tiempo real.

Los resultados evidencian que el control de tiempos mediante temporizadores y la generación de eventos aleatorios son herramientas útiles para aumentar la dinámica y dificultad del juego, favoreciendo la rejugabilidad y el interés del usuario. Asimismo, la utilización de señales PWM para la generación de melodías y sonidos demostró ser un recurso efectivo para mejorar la retroalimentación sensorial.

Se generaliza que la correcta implementación del debounce en botones mecánicos es crucial para evitar lecturas erróneas y mejorar la fiabilidad del sistema. Además, el uso de displays de siete segmentos para mostrar información numérica de forma clara contribuye significativamente a la comprensión del usuario sobre su desempeño.

El proyecto también pone en evidencia la importancia de contar con una estructura modular en el código para facilitar la escalabilidad y el mantenimiento, aspectos fundamentales en el desarrollo de sistemas embebidos.

## Bibliografía

Santos, S., & Santos, S. (2020, 27 marzo). *ESP32 Digital Inputs and Digital Outputs*

(*Arduino IDE*) | *Random Nerd Tutorials*. Random Nerd Tutorials.

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-digital-inputs-outputs-arduino/>

Moya, F. (s. f.). *Entradas y salidas digitales · Taller de Raspberry Pi*.

<https://franciscomoya.gitbooks.io/taller-de-raspberry-pi/content/es/elems/gpio.html>

*Módulo de Zumbador Pasivo — documentación de SunFounder Universal Maker*

*Sensor Kit* -. (s. f.).

[https://docs.sunfounder.com/projects/umsk/es/latest/01\\_components\\_basic/3\\_2-component\\_buzzer.html](https://docs.sunfounder.com/projects/umsk/es/latest/01_components_basic/3_2-component_buzzer.html)

Piltch, A. (2021, 13 febrero). How to Use a Buzzer to Play Music with Raspberry Pi

Pico. *Tom's Hardware*.

<https://www.tomshardware.com/how-to/buzzer-music-raspberry-pi-pico>

Wikipedia contributors. (2025, 3 febrero). *MicroPython*. Wikipedia.

<https://en.wikipedia.org/wiki/MicroPython>

*Getting Started with Raspberry Pi Pico*. (s. f.).

<https://learn.pimoroni.com/article/getting-started-with-pico>